

***Inteligência Artificial
e Computacional***

**ELT578
ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL**

AULA VI:

**Transformação Geométrica e Morfológica
Métricas de Qualidade de Imagem**

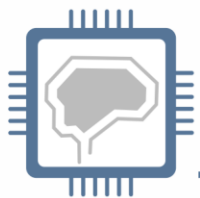
Conteudista: M.Sc. Talita E. Z. Santana



CONTEÚDO

SEMANA 02: PROCESSAMENTO DE IMAGENS.

- Definição
- Domínio Espacial e da Frequência
- Realce
- Filtros (Correlação Cruzada e Convolução)
- Filtros (Suavização e Agudização)
- Transformação Geométrica e Morfológica
- Métricas de Qualidade de Imagem



Transformação Geométrica



Referem-se a manipulações que podem ser aplicadas a uma imagem para alterar sua forma, tamanho, orientação ou posição sem alterar sua essência ou conteúdo visual.

1. Translação: Move a imagem em uma direção específica, adicionando ou subtraindo uma quantidade fixa de pixels a todas as coordenadas dos pontos da imagem.

2. Rotação: Gira a imagem em torno de um ponto específico, geralmente o centro da imagem, por um determinado ângulo.

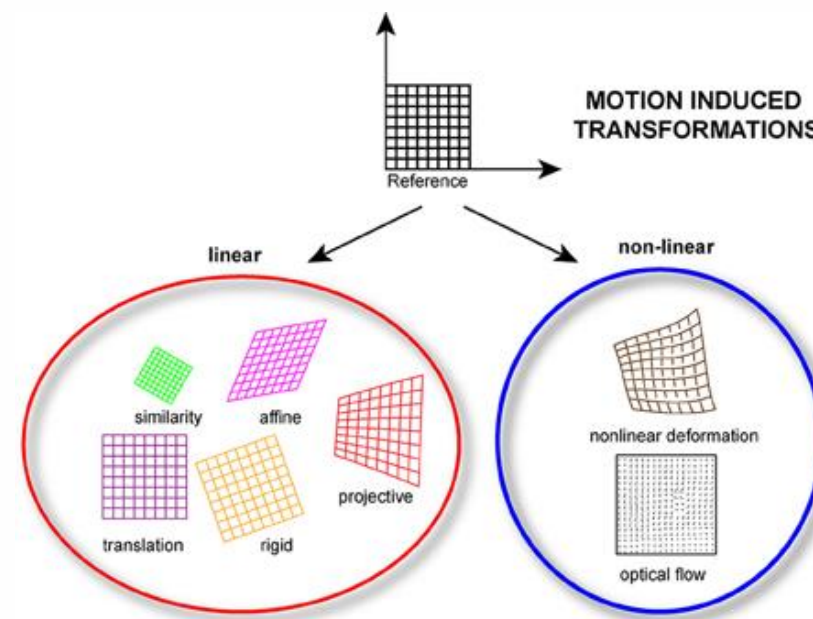
3. Escalonamento: Aumenta ou diminui o tamanho da imagem, alterando as distâncias entre os pontos dos eixos x e y por um fator de escala.

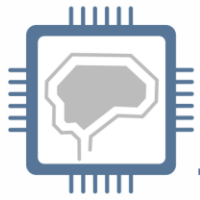
4. Cisalhamento (Shear): Deforma a imagem alongando ou inclinando-a ao longo de um eixo, geralmente o eixo x ou y.

5. Reflexão (Flip): Inverte a imagem horizontal ou verticalmente, produzindo um efeito de espelho.

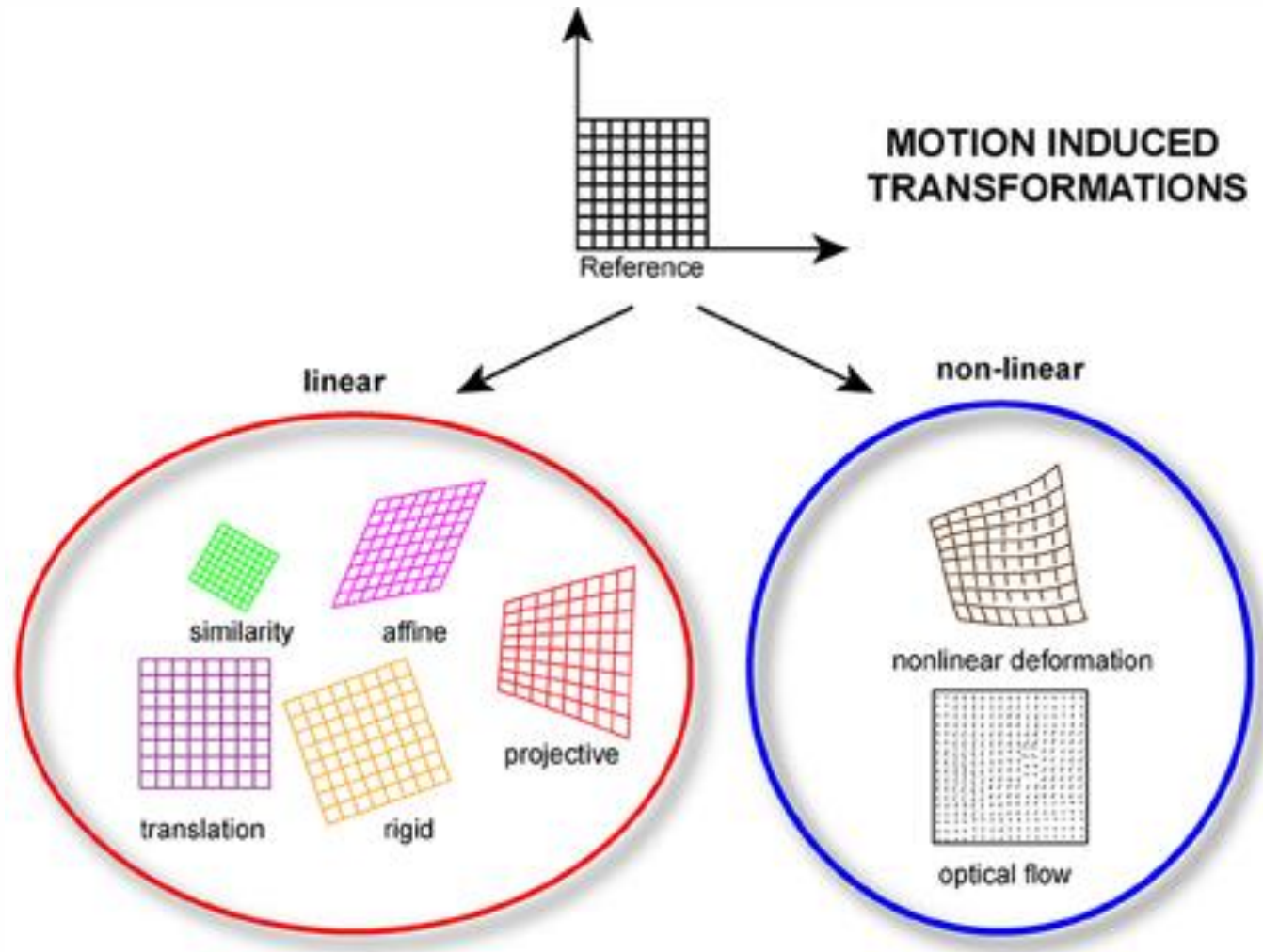
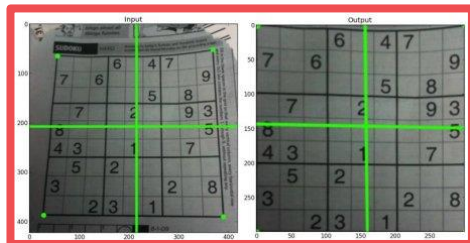
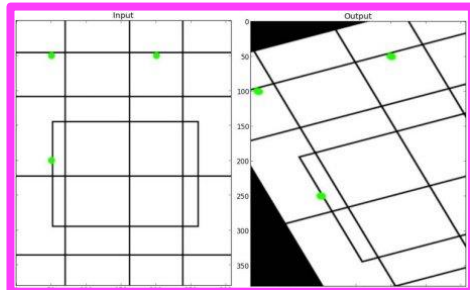
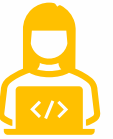
6. Projeção: Transformação que mapeia pontos tridimensionais em um plano bidimensional (em imagens 3D) ou mapeia pontos de uma imagem em uma superfície tridimensional (em reconstrução 3D).

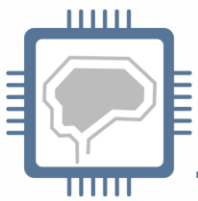
7. Distorção: Altera a forma da imagem de maneira não linear, muitas vezes para correção de perspectiva ou para efeitos especiais.



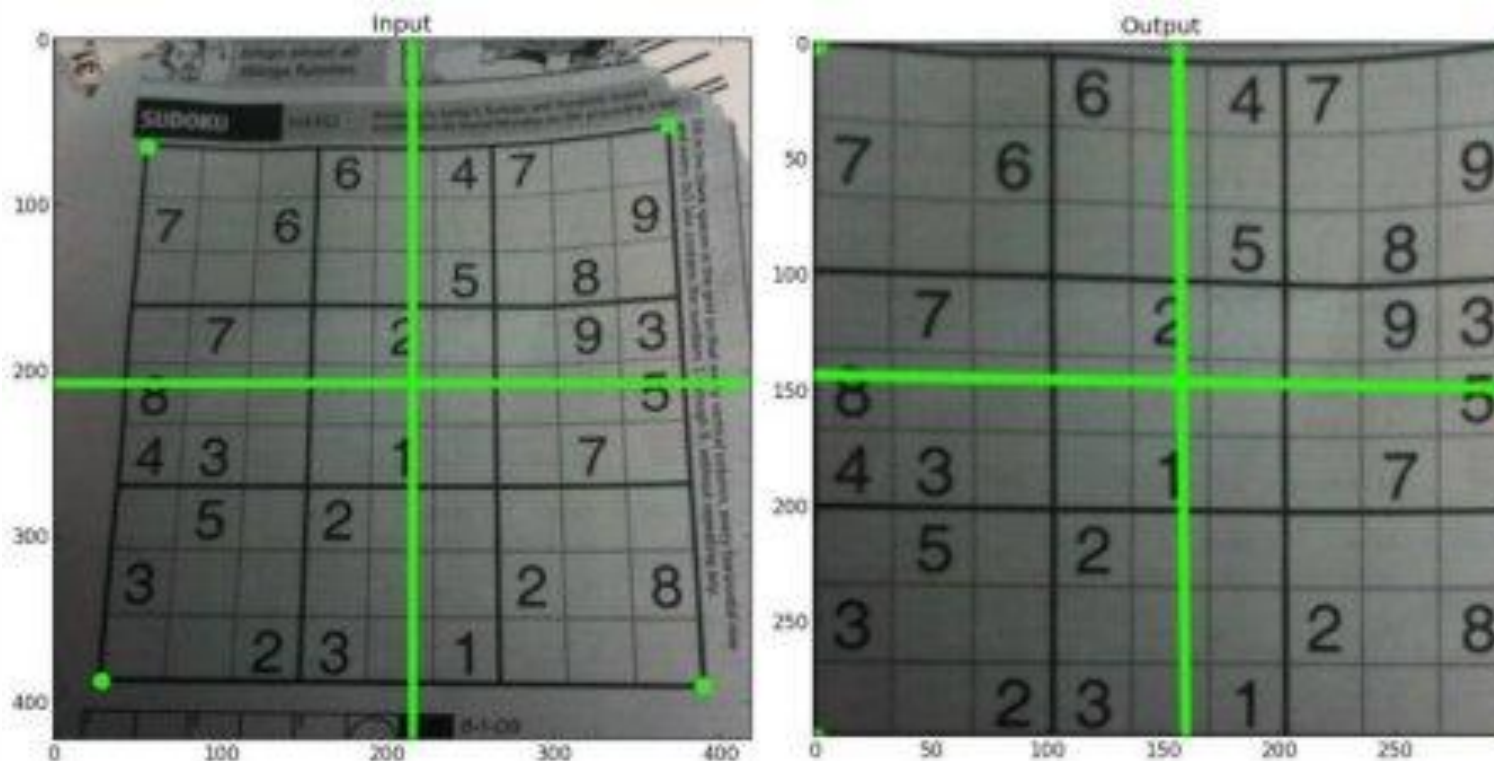


Transformação Geométrica

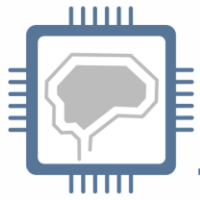




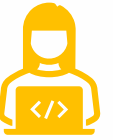
Transformação Geométrica - Perspectiva



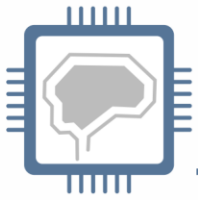
```
In [ ]: img = cv.imread('sudoku.png')
assert img is not None, "file could not be read, check with os.path.exists()"
rows,cols,ch = img.shape
pts1 = np.float32([[56,65],[368,52],[28,387],[389,390]])
pts2 = np.float32([[0,0],[300,0],[0,300],[300,300]])
M = cv.getPerspectiveTransform(pts1,pts2)
dst = cv.warpPerspective(img,M,(300,300))
plt.subplot(121),plt.imshow(img),plt.title('Input')
plt.subplot(122),plt.imshow(dst),plt.title('Output')
plt.show()
```



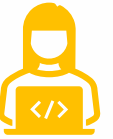
Transformação Morfológica



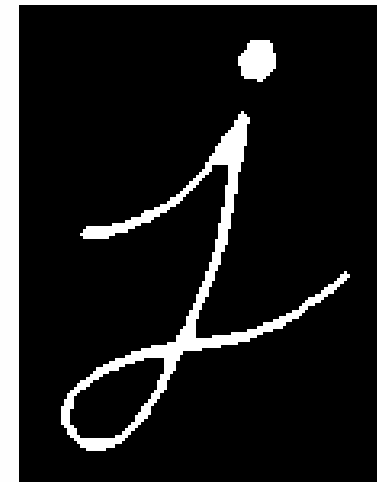
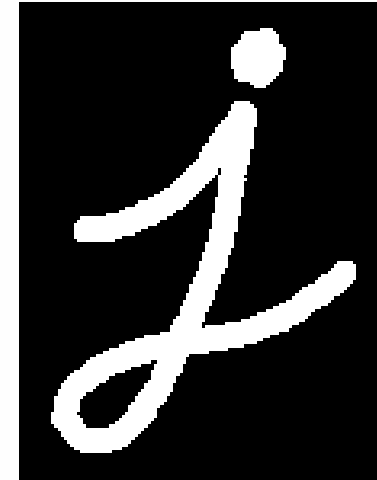
- São algumas operações simples baseadas no formato da imagem;
- Normalmente é executado em imagens binárias;
- São permitidas duas entradas
 - Imagem original
 - Elemento estruturante ou kernel que decide a natureza da operação
- Operações morfológicas como **erosão, dilatação, abertura, fechamento**.

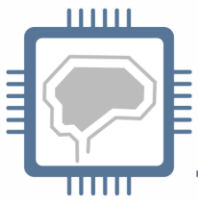


Transformação Morfológica – Erosão



- A ideia básica da erosão é erodir os limites do objeto em primeiro plano (tente sempre manter o primeiro plano em branco).
- O kernel desliza pela imagem.
- Um pixel na imagem original (1 ou 0) será considerado 1 somente se todos os pixels sob o kernel forem 1, caso contrário, ele será corroído (reduzido a zero).
- Então o que acontece é que todos os pixels próximos ao limite serão descartados dependendo do tamanho do kernel. Assim, a espessura ou tamanho do objeto em primeiro plano diminui ou simplesmente a região branca diminui na imagem.
- É útil para remover pequenos ruídos brancos, separar dois objetos conectados, etc.
- Aqui, como exemplo, um kernel 5x5 cheio de uns.



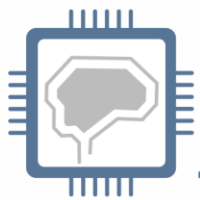


Transformação Morfológica – Dilatação



- É exatamente o oposto da erosão.
- Aqui, um elemento de pixel é '1' se pelo menos um pixel sob o kernel for '1'.
- Portanto, aumenta a região branca na imagem ou aumenta o tamanho do objeto em primeiro plano.
- Normalmente, em casos como remoção de ruído, a erosão é seguida de dilatação. Porque a erosão remove os ruídos brancos, mas também encolhe o nosso objeto. Então nós dilatamos. Como o ruído acabou, eles não voltarão, mas a área do objeto aumenta
- Também é útil para unir partes quebradas de um objeto.



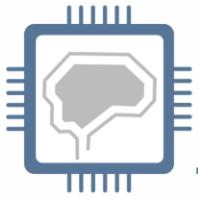


Transformação Morfológica – Abertura



- É apenas outro nome para erosão seguida de dilatação.
- É útil para remover ruídos.

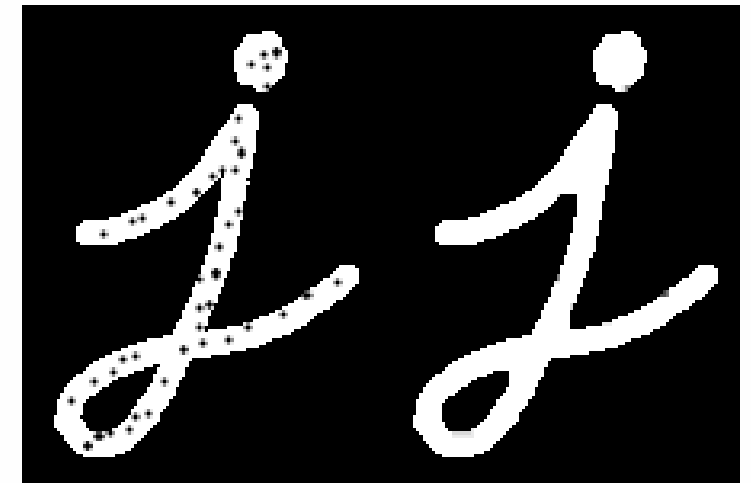


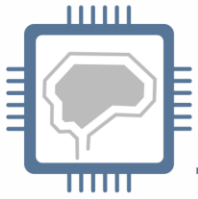


Transformação Morfológica – Fechamento



- O fechamento é o inverso da abertura, dilatação seguida de erosão.
- É útil para fechar pequenos buracos dentro dos objetos em primeiro plano ou pequenos pontos pretos no objeto.

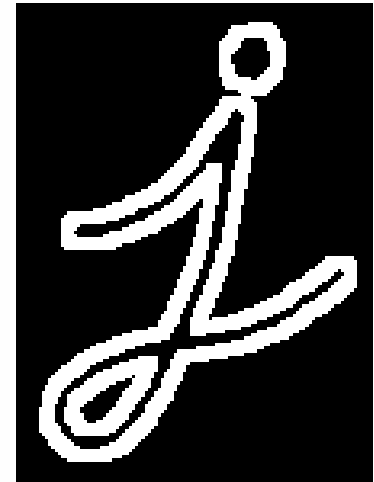


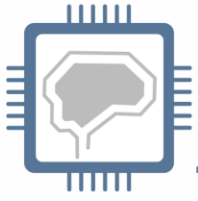


Transformação Morfológica – Gradiente Morfológico

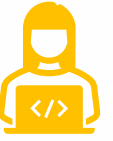


- É a diferença entre dilatação e erosão de uma imagem.
- O resultado será semelhante ao contorno do objeto.

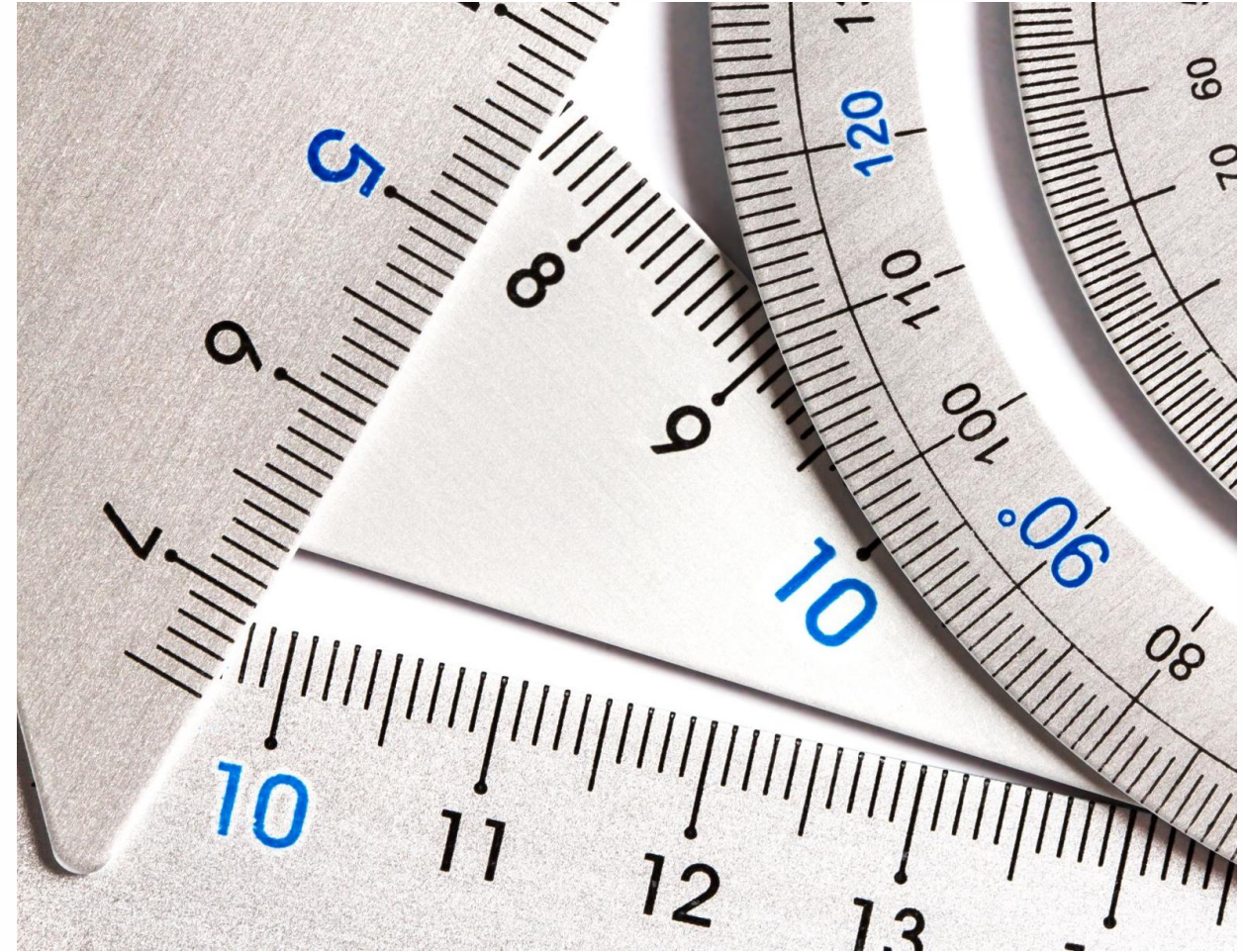


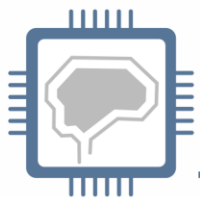


Métricas de Qualidade de Imagem



- É uma maneira de comparar duas imagens e mensurar a diferença entre elas.
- Uma imagem pode sofrer degradações (ruídos) durante a aquisição, processamento ou transmissão. Assim, as métricas podem ser utilizadas para avaliar a qualidade do processamento.

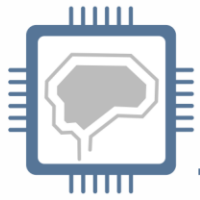




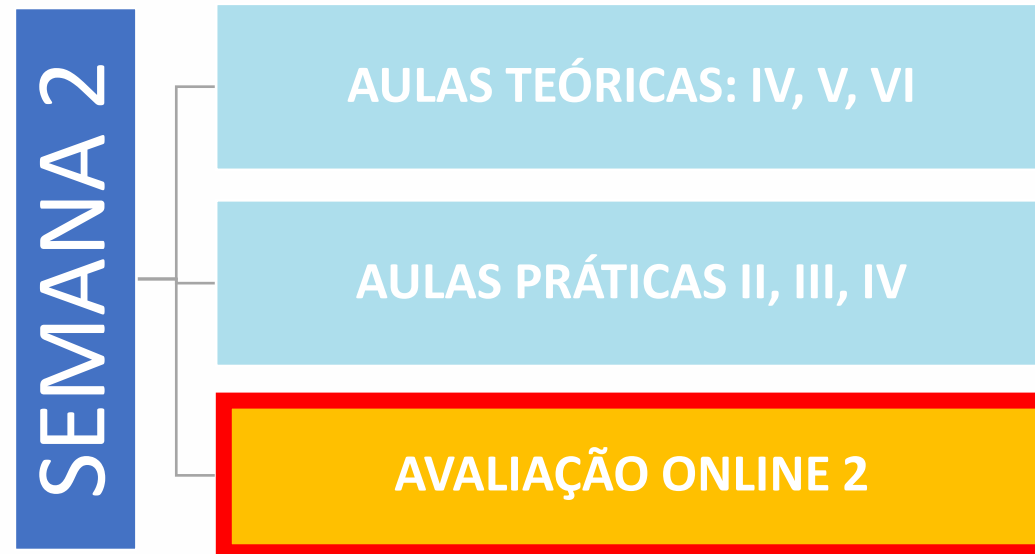
Métricas de Qualidade de Imagem

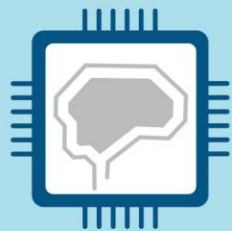


Métrica	Formula
Erro Máximo (Maximum Error)	$ME = \max f(x, y) - g(x, y) $
Erro Médio Absoluto (Mean Absolute Error)	$MAE = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N f(x, y) - g(x, y) $
Erro Quadrático Médio (Mean Square Error)	$MSE = \frac{1}{MN} \sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N [f(x, y) - g(x, y)]^2$
Raiz do Erro Médio Quadrático (Root MSE)	$RMSE = \sqrt{MSE}$
Erro Médio Quadrático Normalizado (Normalized MSE)	$NMSE = \frac{MSE}{\sum_{x=1}^M \sum_{y=1}^N [f(x, y)]^2}$



Avaliações





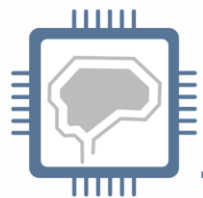
Inteligência Artificial e Computacional

ANÁLISE DE IMAGENS E VISÃO COMPUTACIONAL

ELT578

Conteudista:
Talita E. Z. Santana
talita.santana@ufv.br





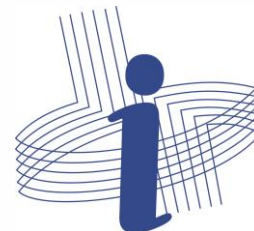
Realização

UFV

Universidade Federal de Viçosa

ENGENHARIA
ELÉTRICA

Universidade Federal de Viçosa



NIAS

Núcleo Interdisciplinar de Análise de Sinais

